CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Matrices symétriques positives et racine carrée

Énoncé

1. Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \mathrm{sp}(A) \subset [0, +\infty[$.
2. Montrer que $A^2 \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ pour tout $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
3. Soient $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $AB = BA$. Montrer que $A^2B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
4. Soit $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $A = B^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{S}_n^+ = \{A \text{ symétrique}, X^\top AX \geqslant 0 \text{ pour tout } X\}$.

Ce qu'on te demande. Caractérisation spectrale et racine carrée.

Corrigé

1. Spectre et forme quadratique

Par le théorème spectral, $A = PDP^\top$ avec P orthogonale et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Pour $X \in \mathbb{R}^n$, on pose $Y = P^\top X$:

$$X^\top AX = X^\top PDP^\top X = (P^\top X)^\top D(P^\top X) = Y^\top DY = \sum_i \lambda_i y_i^2.$$

$\Leftarrow$: si tous les $\lambda_i \geqslant 0$, la somme est $\geqslant 0$: $A \in \mathcal{S}_n^+$.

$\Rightarrow$: si $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$, alors $0 \leqslant X^\top AX = \lambda X^\top X = \lambda \|X\|^2$, donc $\lambda \geqslant 0$.

2. Le carré

Rappel : $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ signifie A symétrique et $X^\top AX \geqslant 0$ pour tout $X \in \mathbb{R}^n$.

- **Symétrie** : $(A^2)^\top = (AA)^\top = A^\top A^\top = AA = A^2$ (la transposée renverse l'ordre d'un produit, et $A^\top = A$).
- **Positivité** : comme $A = A^\top$, on écrit $A^2 = A^\top A$, puis on regroupe :

$$X^\top A^2 X = X^\top A^\top A X = (AX)^\top (AX) = \|AX\|^2 \geqslant 0.$$

(On a utilisé $(AX)^\top = X^\top A^\top$, et $Y^\top Y = \|Y\|^2$ pour un vecteur colonne Y.) Donc $A^2 \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

3. Le produit A^2B

Symétrie : $(A^2B)^\top = B^\top (A^\top)^2 = BA^2$. Comme $AB = BA$, $BA^2 = ABA = A^2B$. Donc A^2B est symétrique.

Positivité : $A^2B = A(AB) = A(BA) = ABA$. Pour tout X, avec $A^\top = A$:

$$X^\top A^2 B X = X^\top ABAX = (AX)^\top B(AX) \geqslant 0,$$

car B est positive (appliquée au vecteur AX). Donc $A^2B \in \mathcal{S}_n^+$.

4. Racine carrée

Par Q1, $A = PDP^\top$ avec P orthogonale et $D = \operatorname{diag}(\lambda_i)$, $\lambda_i \geqslant 0$. On pose

$$B = P\ \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})\, P^\top.$$

- $B^\top = B$: symétrique.
- Ses valeurs propres sont les $\sqrt{\lambda_i} \geqslant 0$: $B \in \mathcal{S}_n^+$ par Q1.
- $B^2 = P \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_i}) P^\top P \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_i}) P^\top = P \operatorname{diag}(\lambda_i) P^\top = A$, car $P^\top P = I_n$.

$$B^2 = A.$$

Le piège

Oublier de vérifier la symétrie de A^2B : elle utilise $AB = BA$.

La méthode

Questions sur $\mathcal{S}_n^+$: se placer dans une base orthonormée de vecteurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

  $$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

  Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Matrices symétriques positives.**

$$A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall X,\ X^\top A X \geqslant 0 \iff \mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$